İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

16–18 yaş · 16_18-M01

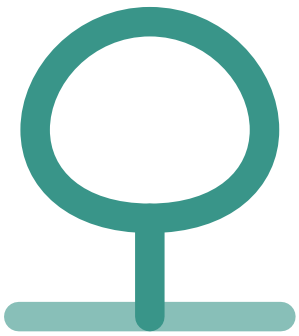
110 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Gençlik merkezinin güneşli bekleme alanına bir gölge prototipi önereceğiz. Önerimiz ölçüme, kullanıcı ihtiyacına ve bakım planına dayanıyor mu?



16_18-M01 Gölge ve serin alan tasarımı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir bekleme alanında güneş ve gölge noktalarının yüzey sıcaklığını ölçmek; kullanıcı gereksinimlerini toplamak; ölçekli bir gölge prototipi (maket) kurup güneş açısına göre gölgesini sınamak; malzeme, maliyet kalemleri ve bakım planı olan bir öneri yazmak.



Kolaylaştırıcı için: Genç yüzey sıcaklığı ölçümünü protokolle yapar ve hava sıcaklığından ayırır, en az üç kullanıcı gereksinimini (erişim, oturma, su, güvenlik) önceliklendirir, 1:20 ölçekli maketle sabah–öğle–öğleden sonra gölgesini lamba açısıyla sınar, bakım sorumlusu–sıklığı–maliyet kalemlerini yazar (fiyat uydurmadan) ve önerinin sınırlarını belirtir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
16–18 yaş	**110 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 16–18 | **Süre:** 110 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** gençlik merkezi veya okul; izinli dış alan
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
16_18-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
16_18-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
16_18-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
16_18-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler bir uyum önlemini (gölgeli bekleme alanı) ölçüm, kullanıcı ihtiyacı, prototip testi ve bakım planıyla birlikte tasarlar; önerisinin sınırlarını dürüstçe yazar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. Güneş ve gölge noktalarında aynı malzemenin yüzey sıcaklığını üçer kez ölçer, ortalama ve farkı hesaplar.
2. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığını ayırır; güneşte tutulan termometre değerini hava sıcaklığı diye yazmaz.
3. En az üç kullanıcı gereksinimini önceliklendirir ve gerekçelendirir.
4. 1:20 ölçekli maketi üç lamba açısında (sabah, öğle, öğleden sonra benzetimi) sınar ve gölgenin oturma alanına düşüp düşmediğini çizer.
5. Bakım planı yazar: sorumlu, sıklık, gereken işler.
6. Maliyet kalemlerini listeler; doğrulanmış teklif yoksa fiyat yazmaz.
7. Önerinin en az iki sınırını yazar (tek gün ölçümü; lamba gerçek güneş yolu değildir; rüzgâr yükü test edilmedi).

Ön bilgi: Ölçek, açı; 10_12-M02 veya benzeri gölge ölçümü.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Gölgelik öğlen gölge veriyorsa yeter.”	“İnsanlar sabah ve öğleden sonra da bekliyor. Güneşin açısı değişince gölge kayar; maketle sınayalım.”
“Ağaç dikelim, sorun çözülür.”	“Ağaç uzun vadede iyi bir seçenek olabilir; ama yıllar ister, su ve bakım gerekir. Kısa ve uzun vadeli seçenekleri birlikte düşünelim.”
“Fiyatı tahmin edip yazalım.”	“Doğrulanmış teklif yoksa fiyat yazmayız; maliyet kalemlerini listeleriz.”
“Ölçtüğümüz yüzey sıcaklığı havanın sıcaklığı.”	“Yüzey ve hava farklı. Güneşte tutulan termometre kendisi ısınır.”

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Gölgelik iklim değişikliğiyle mücadeledir.”	“Bu bir uyum önlemi: sıcağın insanlara etkisini azaltır. Salım azaltımı ayrı bir konudur.”

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre ağaçlar ve bitki örtüsü gölge ve buharlaştırma yoluyla yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgelenen yüzeyler gölgesiz malzemenin en yüksek sıcaklığından belirgin biçimde serin olabilir [K13]. IPCC, sıcağa uyumun iklim değişikliğine yanıtların parçası olduğunu ve insan kaynaklı değişikliğin uç olayları etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı (uyum): Gölgeli bekleme alanları sıcak dönemlerde insanları korumaya yardımcı olabilir. Bu derste salım azaltımı yapılmaz.

Müfredat ilişkisi: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı. Kolaylaştırıcı okulun yıllık planına göre (ör. coğrafya, fizik) ilişkilendirebilir.

2 Ölçüm ve maket protokolü

Koşul	Uygulama
Ölçüm noktaları	Bekleme alanında aynı zeminden 2 nokta: güneş ve gölge. Zemin taş/beton ise doğrudan; değilse aynı model iki karo.
Sensör	Kızılötesi veya uçlu dijital termometre; tür yazılır; aynı termometre.
Tekrar	Her noktada 3 ölçüm, 1'er dakika arayla; ortalama bir ondalık.
Hava sıcaklığı gösterimi	Kolaylaştırıcı termometreyi gölgede göğüs hizasında 1 dakika tutar; değer “gölgede okunan” diye yazılır. Güneşte okunan değer hava sıcaklığı olarak kullanılmaz.
Maket	1:20 ölçek: 2 m'lik gölgelik → 10 cm. Karton zemin üzerinde bank (oturma alanı) işaretli.
Lamba açıları	LED masa lambası maketin 50 cm uzağında; üç açı: alçak doğu (sabah benzetimi), yüksek (öğle), alçak batı (öğleden sonra). Gerçek güneş yolu değildir; benzetimdir.
Kayıt	Her açıda gölgenin oturma alanının ne kadarını kapladığı: tam / yarı / yok; çizim.

Prova (ders öncesi, 30 dk): Ölçüm noktaları seçilir; maket bir kez kurulur; lamba açıları işaretlenir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Dijital termometre** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Maket malzemesi (karton, çubuk, bant)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Gölgelik örnekleri (bez, file, karton)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **LED masa lambası** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Cetvel, açıölçer** — Ekip: 1 / 1 · Toplam: 5 / 5
- **Kullanıcı gereksinim kartları (8) ve rol kartları (4)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Bakım planı ve maliyet kalemi şablonu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Dijital termometre	—	2	Kolaylaştırıcı ve ekip ölçeni
Maket malzemesi (karton, çubuk, bant)	1 set	5 set	Atık karton tercih edilir
Gölgelik örnekleri (bez, file, karton)	1 set	5 set	Doku ve ağırlık karşılaştırması
LED masa lambası	—	2	Paylaşımlı
Cetvel, açıölçer	1 / 1	5 / 5	
Kullanıcı gereksinim kartları (8) ve rol kartları (4)	1 set	5 set	Kurgusal
Bakım planı ve maliyet kalemi şablonu	1	5	Kart dosyasında
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–50	50–60	60–85	85–100	100–110
Soru ve kullanıcı	Dış ölçüm	Gereksinim önceliklendirme	Ara	Maket ve açı testi	Bakım ve maliyet	Sunum ve sınır

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 110 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru ve kullanıcı	Bekleme alanının kullanıcıları kimler? Rol kartları dağıtılır.	Rol ihtiyaçlarını dinler, tahmin yazar
10–30	Dış ölçüm	Güneş/gölge noktalarında 3'er ölçüm; hava sıcaklığı gösterimi; ses düzeyi puanı.	Ölçer, kaydeder, puanlar
30–50	Gereksinim önceliklendirme	Sekiz gereksinim kartı; ekip ilk üçü seçer ve gerekçelendirir.	Önceliklendirir
50–60	Ara		
60–85	Maket ve açı testi	1:20 maket; üç lamba açısında gölge çizimi; tasarım revizyonu.	Kurar, sınar, revize eder
85–100	Bakım ve maliyet	Bakım planı ve maliyet kalemleri (fiyat yok).	Şablonu doldurur
100–110	Sunum ve sınır	Her ekip 90 saniye; bir akran sorusu; sınırlar.	Sunar, sınırı yazar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 20 + 10 + 25 + 15 + 10 = 110 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Kullanıcı önce:** “Gölgelik kimin için? Yaşlı bir ziyaretçi, bebek arabalı bir veli, tekerlekli sandalye kullanan bir genç ne ister?”
- **Ölçüm:** “Aynı zemin, aynı termometre, üç tekrar. Ortalama ve fark.”

- **Yüzey ve hava:** "Gölgede okunan hava değeri ile yüzey değeri farklı şeyler. Hangisi hangi soruyu yanıtlıyor?"
- **Ölçek:** "1:20 demek maketteki 1 cm gerçekte 20 cm. 2 m'lik gölgelik 10 cm olur."
- **Açı testi:** "Lamba alçaldıkça gölge uzar ve kayar. Bank sabah gölgede kalıyor mu?"
- **Bakım:** "Bez gölgelik rüzgârda toplanmalı mı? Kim toplayacak? Kışın ne olacak?"
- **Maliyet:** "Kalemleri yazın: malzeme, montaj, bakım. Fiyatı, doğrulanmış teklif olmadan yazmıyoruz."
- **Sınır:** "Lamba gerçek güneş yolu değil; rüzgâr yükünü test etmedik; tek gün ölçtük."

6 Tasarım Masası (rol oyunu)

1. Dört rol (kurgusal): **merkez müdürü** (bütçe ve izin), **bakım görevlisi** (iş yükü), **yaşlı ziyaretçi** (oturma ve sıcak), **tekerlekli sandalye kullanan genç** (erişim).
2. Her rol, ekibin taslağına bir soru sorar.
3. Ekip en az bir değişiklik yapar ve gerekçesini yazar.
4. Puan ve sıralama yoktur. **Dijital seçenek:** Sitedeki Serin Rota oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Ekranı okur; maket gölgesini çizer	Nicel ve uzamsal kayıt	Kolaylaştırıcı okur; kabartmalı gölge çizimi
İşitme	Rol ihtiyaçlarını dinler; ses düzeyini puanlar	Rahatlığın ses boyutu ve kullanıcı sesi	Yazılı rol kartı
Dokunma	Maketi kurar; gölgelik örneklerini karşılaştırır	Malzeme seçimini bedenle değerlendirmek	Hazır kesilmiş maket parçaları
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçüm	Ölçüm eksik	Ölçüm var, yüzey/hava karışık	6 ölçüm, ortalama ve fark doğru; yüzey/hava ayrımı doğru
Kullanıcı	Gereksinim yok	Gereksinim var, gerekçesiz	Üç gereksinim önceliklendirilmiş ve gerekçeli
Prototip	Test yok	Tek açı	Üç açı sınanmış ve tasarım revize edilmiş
Öneri	Bakım/maliyet yok	Biri var	Bakım planı, maliyet kalemleri (fiyatsız) ve iki sınır

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Güneşe bakılmaz; güneşteki metal ve koyu yüzeylere dokunulmaz. Dışarıda en çok 25 dakika; şapka ve su; resmî sıcak hava uyarısında dış ölçüm yapılmaz.
- LED lamba; ampule dokunulmaz; kablolar masada sabitlenir.
- Maket kesimi makasla; maket bıçağı yalnız kolaylaştırıcıda.
- **Erişim:** Dışarı çıkamayan genç veri ve maket rolünü alır; rol oyunu yerine yazılı soru; sözlü sunum yerine yazılı öneri kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Gençlik merkezi veya okulun izinli dış alanı.
- **Gerçek yaşam:** Genç bir otobüs durağı veya park bankını “gölge, oturma, erişim, bakım” ölçütleriyle değerlendirebilir (konum ve fotoğraf istenmez).
- **Takip (30 gün):** Öneri merkez yönetimine sunulabilir; kabul edilmesi bu dersin başarı ölçütü değildir. Uygulanırsa aynı protokolle önce–sonra ölçümü planlanır.
- **Bağlantılı modüller:** 16_18-M06 (prototipi ikinci sürüme geçirme).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Gereksinim, rol, bakım ve maliyet şablonu kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; kurgusal
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Termometre, LED lamba, maket malzemesi, gölgelik örnekleri	Temin edilecek	
Ölçüm alanı izni	Hazırlanacak	Merkez/okul yönetimi

Materyal	Durum	Not
Gölgelik malzeme ve montaj teklifi	Kaynağı doğrulanacak	Doğrulanmış teklif yoksa fiyat yazılmaz

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Gölge ve buharlaştırma yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgeli yüzeyler belirgin biçimde serin olabilir	K13	ABD kentleri; değerler malzeme, saat ve iklime göre değişir
Uyum, iklim yanıtlarının parçasıdır; insan kaynaklı değişiklik uç olayları etkilemektedir	K01	Yerel gölgelik küresel sıcaklığı değiştirmez
Sistem düşüncesi, kolektif eylem	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K13] U.S. EPA. Benefits of Trees and Vegetation. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — *EPA resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Dijital termometre	2
☐	Maket malzemesi (karton, çubuk, bant)	5 set
☐	Gölgelik örnekleri (bez, file, karton)	5 set
☐	LED masa lambası	2
☐	Cetvel, açıölçer	5 / 5
☐	Kullanıcı gereksinim kartları (8) ve rol kartları (4)	5 set
☐	Bakım planı ve maliyet kalemi şablonu	5
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Termometre, LED lamba, maket malzemesi, gölgelik örnekleri	Temin edilecek
☐	Ölçüm alanı izni	Hazırlanacak
☐	Gölgelik malzeme ve montaj teklifi	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Güneşe bakılmaz; güneşteki metal ve koyu yüzeylere dokunulmaz. Dışarıda en çok 25 dakika; şapka ve su; resmî sıcak hava uyarısında dış ölçüm yapılmaz.
☐	LED lamba; ampule dokunulmaz; kablolar masada sabitlenir.
☐	Maket kesimi makasla; maket bıçağı yalnız kolaylaştırıcıda.
☐	Erişim: Dışarı çıkamayan genç veri ve maket rolünü alır; rol oyunu yerine yazılı soru; sözlü sunum yerine yazılı öneri kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçüm 0 · 1 · 2	Kullanıcı 0 · 1 · 2	Prototip 0 · 1 · 2	Öneri 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Gençlik merkezinin güneşli bekleme alanına bir gölge prototipi önereceğiz. Önerimiz ölçüme, kullanıcı ihtiyacına ve bakım planına dayanıyor mu?

Katılımcı formu: Gölge prototipi ve bakım planı (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir bekleme alanında güneş ve gölge noktalarının yüzey sıcaklığını ölçmek; kullanıcı gereksinimlerini toplamak; ölçekli bir gölge prototipi (maket) kurup güneş açısına göre gölgesini sınamak; malzeme, maliyet kalemleri ve bakım planı olan bir öneri yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Ölçüm

Sensör türü:

☐ Kızılötesi ☐ Uçlu

Ölçüm	Güneş noktası (°C)	Gölge noktası (°C)
1		
2		
3		
Ortalama		

Fark: _____ °C Gölgede okunan hava değeri: _____ °C

Güneşte okunan değeri hava sıcaklığı diye yazabilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır

2 Kullanıcı gereksinimleri

İlk üç gereksinim ve gerekçe: 1. _____ 2. _____ 3. _____

3 Maket testi (1:20)

Lamba açısı	Gölge oturma alanını kapladı mı? (tam / yarı / yok)	Çizim
Sabah benzetimi		
Öğle		
Öğleden sonra benzetimi		

Revizyonumuz:

4 Bakım planı ve maliyet kalemleri

Sorumlu:

Sıklık:

İşler:

Maliyet kalemleri (fiyat yazma):

5 Sınırlar

1.

2.

6 Çıkış sorusu

Bu gölgelik iklim değişikliğine karşı bir azaltım önlemi midir?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Bir durak veya bankı "gölge, oturma, erişim, bakım" ölçütleriyle değerlendireceğim (konum ve fotoğraf yok).
- [ ] Önerimizi merkeze sunmak için temsilciye vereceğim.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 16_18-M01

Ölçüm: Değerler ekibin ölçümüdür. Ortalama = 3 ölçüm ÷ 3; fark = güneş − gölge.
ÖRNEK VERİ **— gerçek ölçüm değildir:** Güneş 46,2 / 47,0 / 46,5 → 46,6 °C; gölge 31,8 / 32,1 / 31,9 → 31,9 °C; fark 14,7 °C. Güneşte okunan değer hava sıcaklığı olarak yazılmaz → “Hayır”.

Gereksinimler (kabul): erişim (rampa, geniş yol), oturma (sırtlıklı), içme suyu, güvenlik (rüzgârda devrilmeme), ses, aydınlatma. Gerekçe kullanıcıya bağlanırsa tam puan.

Maket testi (beklenen yön): Alçak açılarda gölge uzar ve kayar; öğle gölgesi oturma alanını kaplayan bir gölgelik sabah/öğleden sonra kısmen kaplayabilir. Revizyon örnekleri: yan perde, gölgeliği bankın batısına uzatma, yönü değiştirme.

Bakım ve maliyet: Sorumlu, sıklık, iş listesi; kalemler: malzeme, bağlantı elemanı, montaj işçiliği, bakım/temizlik, kışın sökme. Fiyat yazılmışsa ve kaynak yoksa 1 puan.

Sınırlar (kabul): lamba gerçek güneş yolu değildir; tek gün ölçümü; rüzgâr ve kar yükü test edilmedi; malzeme ömrü bilinmiyor.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Bu bir uyum önlemidir; sıcağın insanlara etkisini azaltır, salımı azaltmaz.”